

Проектирование базы данных для сервиса доставки еды

1. Роли пользователей и их действия

Роль	Описание	Действия
Клиент	Пользователь, заказывающий еду	• Просмотр меню • Создание заказа • Изменение заказа (до подтверждения) • Оплата заказа • Отслеживание статуса заказа • Просмотр истории заказов
Официант/ Менеджер	Сотрудник, принимающий/ обрабатывающий заказы	• Просмотр новых заказов • Подтверждение заказа • Изменение статуса заказа • Отмена заказа (при необходимости)
Куриер	Сотрудник, доставляющий заказы	• Просмотр назначенных заказов • Обновление статуса доставки • Подтверждение доставки
Администратор	Сотрудник с полным доступом	• Управление меню (добавление/ редактирование/удаление блюд) • Управление пользователями • Просмотр всех заказов • Генерация отчётов • Настройка системы

2. Объекты для хранения данных

2.1 Users

Поле	Тип	Описание
id	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Уникальный идентификатор
username	VARCHAR(50) UNIQUE	Имя пользователя
email	VARCHAR(100) UNIQUE	Email
phone	VARCHAR(20)	Телефон
password_hash	VARCHAR(255)	Хеш пароля
role	ENUM('client', 'manager', 'courier', 'admin')	Роль пользователя
created_at	TIMESTAMP	Дата создания

2.2 Orders

Поле	Тип	Описание
id	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Уникальный идентификатор
user_id	INT FOREIGN KEY	Ссылка на пользователя (клиента)
status	ENUM('pending', 'confirmed', 'preparing', 'delivering', 'delivered', 'cancelled')	Статус заказа
total_amount	DECIMAL(10,2)	Сумма заказа
payment_status	ENUM('unpaid', 'paid', 'refunded')	Статус оплаты
delivery_address	TEXT	Адрес доставки
courier_id	INT FOREIGN KEY	Ссылка на курьера (NULL до назначения)
created_at	TIMESTAMP	Дата создания
updated_at	TIMESTAMP	Дата последнего обновления
delivered_at	TIMESTAMP	Время доставки

2.3 MenuItems

Поле	Тип	Описание
id	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Уникальный идентификатор
name	VARCHAR(100)	Название блюда
description	TEXT	Описание
price	DECIMAL(10,2)	Цена
category	VARCHAR(50)	Категория (пицца, суши, салат и т.д.)
is_available	BOOLEAN	Доступно ли блюдо
created_at	TIMESTAMP	Дата создания

2.4 OrderItems

Поле	Тип	Описание
id	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Уникальный идентификатор
order_id	INT FOREIGN KEY	Ссылка на заказ
menu_item_id	INT FOREIGN KEY	Ссылка на блюдо
quantity	INT	Количество

Поле	Тип	Описание
<code>price_at_order</code>	DECIMAL(10,2)	Цена на момент заказа

2.5 Payments

Поле	Тип	Описание
<code>id</code>	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Уникальный идентификатор
<code>order_id</code>	INT FOREIGN KEY	Ссылка на заказ
<code>amount</code>	DECIMAL(10,2)	Сумма оплаты
<code>payment_method</code>	ENUM('card', 'cash', 'wallet')	Метод оплаты
<code>transaction_id</code>	VARCHAR(100)	ID транзакции
<code>paid_at</code>	TIMESTAMP	Время оплаты

2.6 DeliveryStatuses

Поле	Тип	Описание
<code>id</code>	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Уникальный идентификатор
<code>order_id</code>	INT FOREIGN KEY	Ссылка на заказ
<code>status</code>	ENUM('pending', 'confirmed', 'preparing', 'delivering', 'delivered', 'cancelled')	Статус
<code>changed_by</code>	INT FOREIGN KEY	Кто изменил (пользователь)
<code>changed_at</code>	TIMESTAMP	Время изменения
<code>comment</code>	TEXT	Комментарий (опционально)

3. Связи между объектами

Основные связи:

1. **Users** → **Orders** (1:многие)

- Один клиент может иметь много заказов
- `Orders.user_id` → `Users.id`

2. **Orders** → **OrderItems** (1:многие)

- Один заказ содержит много позиций
- `OrderItems.order_id` → `Orders.id`

3. MenuItems → OrderItems (1:многие)

- Одно блюдо может быть в многих заказах
- `OrderItems.menu_item_id` → `MenuItems.id`

4. Users → Orders (1:многие, для курира)

- Один курьер может доставлять много заказов
- `Orders.courier_id` → `Users.id`

5. Orders → Payments (1:многие)

- Один заказ может иметь несколько оплат (предоплата, доплата, возврат)
- `Payments.order_id` → `Orders.id`

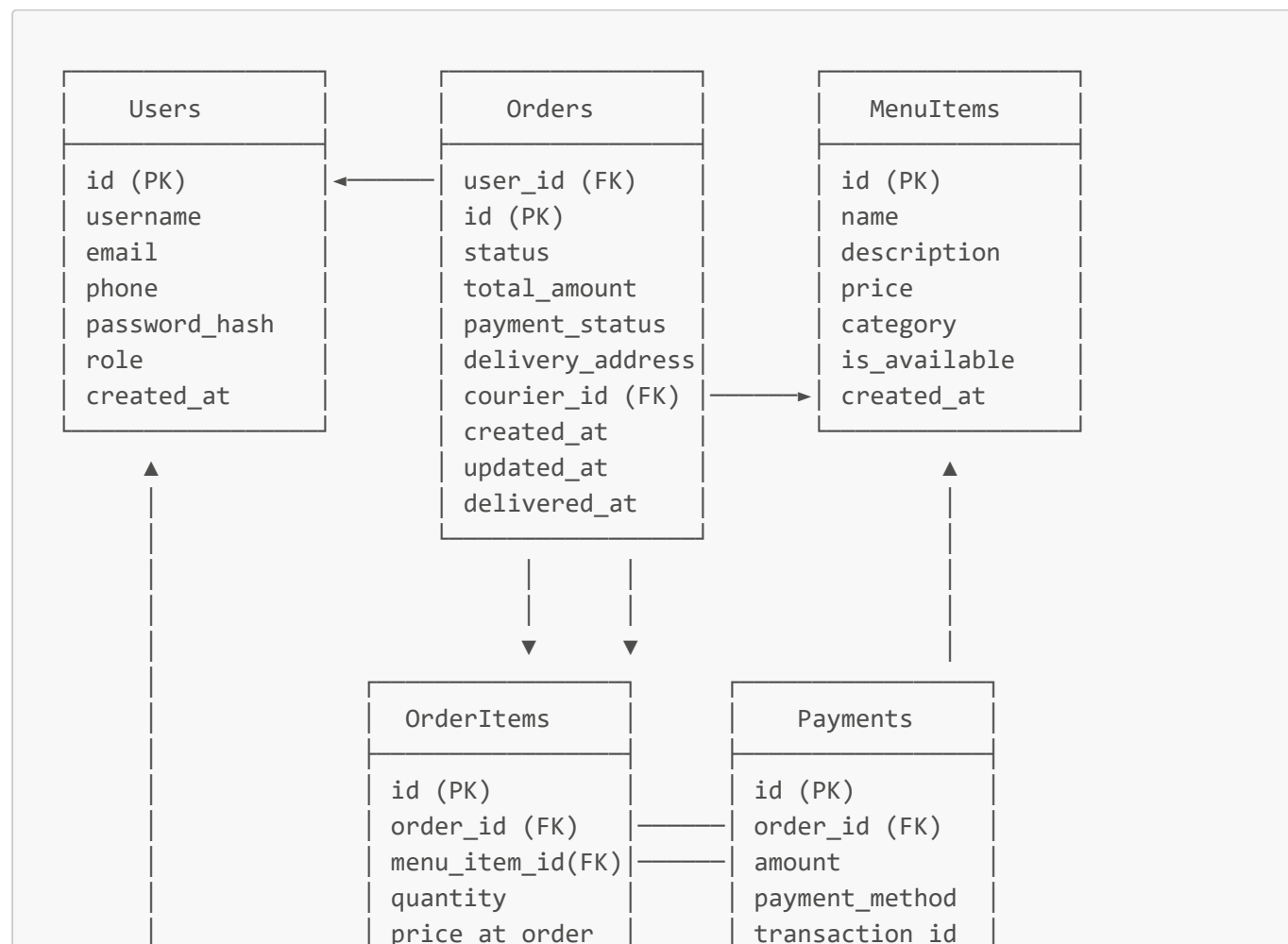
6. Orders → DeliveryStatuses (1:многие)

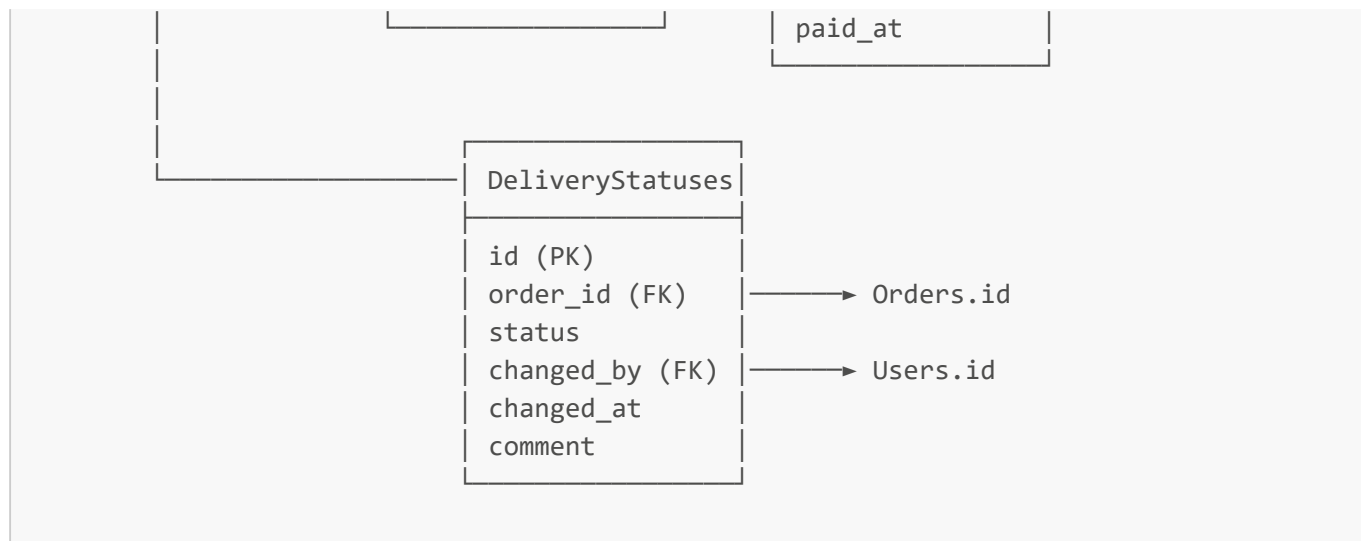
- Один заказ имеет истории изменения статусов
- `DeliveryStatuses.order_id` → `Orders.id`

7. Users → DeliveryStatuses (1:многие)

- Один пользователь может менять статусы многих заказов
- `DeliveryStatuses.changed_by` → `Users.id`

4. Схема объектной модели (ER-диаграмма)





Обозначения:

- **(PK)** — Primary Key (первичный ключ)
- **(FK)** — Foreign Key (внешний ключ)
- ► — связь "многие" (many)
- ◄ — связь "один" (one)
- Вертикальная черта у "одной" стороны, горизонтальная у "многих"

5. Additional Notes

Индексы для производительности:

```

CREATE INDEX idx_orders_user ON Orders(user_id);
CREATE INDEX idx_orders_status ON Orders(status);
CREATE INDEX idx_orders_courier ON Orders(courier_id);
CREATE INDEX idx_orderitems_order ON OrderItems(order_id);
CREATE INDEX idx_orderitems_menu ON OrderItems(menu_item_id);
CREATE INDEX idx_payments_order ON Payments(order_id);
CREATE INDEX idx_deliverystatuses_order ON DeliveryStatuses(order_id);
  
```

Триггеры:

- Автоматическое обновление **updated_at** в **Orders** при изменении
- Автоматическое добавление записи в **DeliveryStatuses** при изменении статуса заказа
- Автоматический пересчёт **total_amount** в **Orders** при добавлении/изменении **OrderItems**